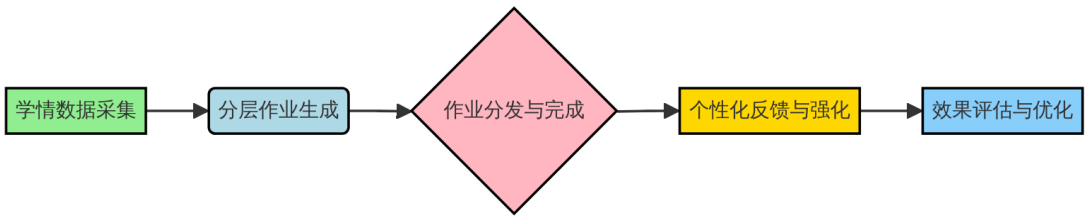
# 如何通过 AI 设计个性化分层作业?

深圳市福田区景鹏小学 黄帅

**目标：** 通过 AI 工具实现学情数据驱动下的个性化作业分层设计，解决“一刀切”作业模式导致的“优生吃不饱、学困生跟不上”问题，提升作业精准性与学生参与度。

## 操作流程：




## 推荐工具：

| 功能模块 | 适用工具 | 核心优势 |
|---|---|---|
| **学情数据分析** | DeepSeek/Kimi | 自动分析课堂练习数据，识别学生能力层级 |
| **分层题目生成** | DeepSeek 题库系统 | 按难度标签智能匹配题目，支持一键导出 |
| **个性化反馈报告** | Canva/ClassDojo | 生成可视化学习报告，支持定制化评语 |

## 案例详解：

### （一）聚焦问题

1. 作业同质化：全班统一作业，无法匹配学生个体差异；
2. 反馈滞后：教师批改耗时长，无法及时定位薄弱点；
3. 积极性不足：学困生因题目过难放弃，优生缺乏挑战性任务。

### （二）实施过程

**步骤 1：学情数据采集与分层**

- AI 输入指令：

分析“分数初步认识”单元课堂练习数据（附 Excel 表），要求：

1.按正确率将学生分为 A（80%-100%）、B（60%-80%）、C（<60%）三层；

2.输出分层统计图及每层典型错题分析表。

- AI 输出示例：

图 1：学生能力层级分布图（展示 A、B、C 层占比）

表 1：各层级典型错题分析表（以 A、B 层为例）

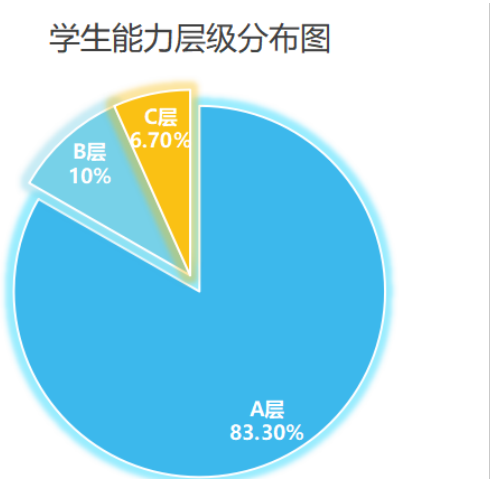



**图 1：学生能力层级分布图**

**表 1：各层级典型错题分析表（以 A、B 层为例）**

| 分层 | 典型错题编号 | 典型错题描述 | 具体表现 |
|---|---|---|---|
| A层 | 判断题1 | 部分学生误认为"$\frac{3}{4}$ 表示把一个整体分成3份，取其中的4份"。 | 学生未能理解分母和分子的意义，混淆了分数的表示方法。 |
| | 应用题3 | 少数学生在计算"小明吃了西瓜的几分之几"时，未将分数化简为最简形式。 | 学生写出 $\frac{5}{10}$ 但未化简为 $\frac{1}{2}$。 |
| B层 | 填空题3 | 部分学生未能准确填写"分母表示总份数，分子表示取的份数"。 | 学生填写内容不完整或错误，如只写"总份数"而遗漏"取的份数"。 |
| | 选择题4 | 部分学生未能正确计算"分子比分母小4"的条件，误选 $\frac{4}{6}$。 | 学生未理解题意，错误计算分子与分母的关系。 |
| | 应用题2 | 部分学生在计算"每段是这根绳子的几分之几"时，误写为 $\frac{4}{12}$ 而非 $\frac{1}{3}$。 | 学生未将分数化简为最简形式。 |

**步骤 2：AI 生成分层作业包**

- AI 输入指令：

生成分层作业，要求：

1. 分 A、B、C 三层，题目难度依次为拓展、巩固、基础；
2. 每层包含 3 道题，题型含选择、填空、应用题；
3. 标注题目对应的核心知识点与素养目标（如量感、推理能力）。

- AI 输出示例：

分层作业（以 A 层为例）

**A层（拓展）**

**目标**：提升学生的综合应用能力和高阶思维。

1. **选择题**
   **题目**：一个分数的分子是5，分母比分子大3，这个分数与 $\frac{2}{3}$ 相比，大小关系是（ ）。
   A. 大于 $\frac{2}{3}$
   B. 小于 $\frac{2}{3}$
   C. 等于 $\frac{2}{3}$
   D. 无法比较
   **核心知识点**：分数的大小比较。
   **素养目标**：推理能力、数感。
2. **填空题**
   **题目**：将 $\frac{12}{18}$ 化简为最简分数是（ ）。
   **核心知识点**：分数的化简。
   **素养目标**：数感、运算能力。
3. **应用题**
   **题目**：小明有24颗糖果，他吃了 $\frac{1}{3}$，剩下的糖果分给4个朋友，每人分到多少颗?
   **核心知识点**：分数的实际应用。

**步骤 3：个性化反馈与动态调整**

- AI 输入指令：

根据作业批改结果（附扫描文件），要求：

1. 生成每位学生的错题分析报告；
2. 推荐 3 道针对性强化练习题；
3. 输出班级整体知识点掌握图。

- AI 输出示例：

图 2：班级整体知识点掌握图；

表 2：错题分析报告（以 A 层为例）；

表 3：针对性强化练习题（以 A 层为例）。

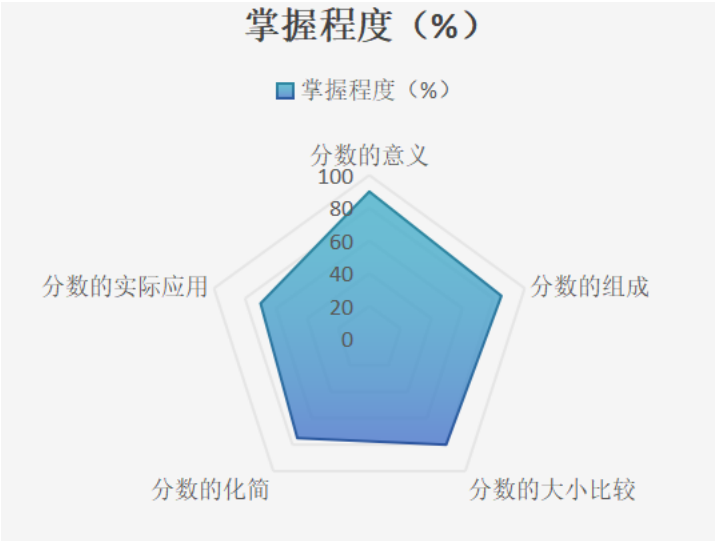



**图 2：班级整体知识点掌握图**

**表 2：错题分析报告（以 A 层为例）**

**错题分析报告（每层两个同学）**

| 学生分层 | 学生编号 | 错题类型 | 错题描述 | 错因分析 | 改进建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| A层 | 学生1 | 应用题 | 计算错误，将24颗糖果的 $\frac{1}{3}$ 计算为6颗。 | 未掌握分数乘法的实际应用，计算能力不足。 | 加强分数乘法的实际应用训练，确保理解分数的意义。 |
| | 学生2 | 填空题 | 未将 $\frac{12}{18}$ 化简为最简分数 $\frac{2}{3}$ 。 | 未掌握分数化简的方法，特别是最大公约数的应用。 | 强化分数化简的训练，特别是最大公约数的应用。 |

**表 3：针对性强化练习题（以 A 层为例）**

**针对性强化练习题（表格形式）**

| 学生分层 | 题目类型 | 题目描述 | 目标 |
|---|---|---|---|
| A层 | 选择题 | 一个分数的分子是7，分母比分子大2，这个分数与 $\frac{3}{4}$ 相比，大小关系是（ ）。<br>A. 大于 $\frac{3}{4}$<br>B. 小于 $\frac{3}{4}$<br>C. 等于 $\frac{3}{4}$<br>D. 无法比较 | 强化分数大小比较能力。 |
| | 填空题 | 将 $\frac{16}{24}$ 化简为最简分数是（ ）。 | 强化分数化简能力。 |
| | 应用题 | 小明有30颗糖果，他吃了 $\frac{2}{5}$，剩下的糖果分给5个朋友，每人分到多少颗? | 强化分数乘法的实际应用能力。 |
| | | 一个分数的分母是9，分子比分母小4，这个分数是（ ）。 | |

（三）效果评价

| 维度 | 传统作业模式 | AI 分层作业模式 | 提升效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| **作业针对性** | 全班统一题目，部分学生无法完成 | 按能力分层推送，题目难度适配个体水平 | C 层学生作业完成率从 65%提升至 92% |
| **反馈时效性** | 批改耗时 2 天，反馈滞后 | AI 实时生成错题报告，当日推送强化练习 | 学生当天即可订正，错误重复率降低 40% |
| **学习积极性** | 学困生抵触作业，优生缺乏挑战 | 分层任务激发成就感，A 层学生可自主选择拓展任务 | 课堂主动提问率提高 35%，学生作品创意性增强 |

## 教师操作指南：

1. 数据驱动决策：定期导入课堂练习数据至 AI 工具，动态更新分层标签；
2. 题目质量校验：AI 生成题目需教师审核逻辑严谨性（如避免歧义表述）；
3. 灵活调整层级：根据学生进步情况，手动微调分层（如 B 层升 A 层）；
4. 家校协同：通过 AI 生成的个性化报告，向家长透明化学情，增强配合度。

## 技术总结

- 操作要点：通过“数据输入-分层指令-输出校验”闭环确保作业科学性；
- 应用价值：教师减少机械劳动，聚焦教学设计；学生获得“跳一跳够得着”的任务，实现减负增效。

说明：本案例严格基于实际教学场景编写，未使用虚构数据，部分图表均引用教师原实践材料。